

1.2 fdcan协议解析

建议直接移植使用例程，参考 [03-例程](#)

1. 协议解析

1.1 CAN-FD 相关说明

1. CAN-FD 波特率：

- 仲裁段：1 Mbps
- 数据段：最高支持 5 Mbps，也可用 1Mbps（可变波特率）。

2. ID：由 16 位构成，其中 `0x7F` 是广播地址。

- 高 8 位：表示**源地址**：
 - 最高位为 1：需要回复，相当于一个**总开关**，开启但不发生查询指令会返回一个数据段长度为 0 的帧。
 - 最高位位 0：无需回复。
 - 其余 7 位：信号源地址。
- 低 8 位：表示**目的地址**：
 - 最高为 0。
 - 其余 7 位表示目的地址。

例如：

- ID: `0x8001`
 - 信号源地址为 0。
 - 目的地址为 1。
 - 最高位为 1，表示需要回复，即打开回复**总开关**。
- ID: `0x100`
 - 信号源地址为 1。
 - 目的地址为 0。
 - 最高位为 0，表示无需回复，即关闭回复**总开关**。

3. 扩展帧和标准帧

- 主机 → 电机（指令帧）
 - 向任何ID的电机发送控制指令（如速度、位置控制），扩展帧和标准帧**均可使用**。
 - 读取电机状态需要使用**扩展帧**
- 电机 → 主机（反馈帧）
 - id在1-7的电机反馈状态使用**标准帧**
 - id在8及以上的电机反馈状态使用**扩展帧**

1.2 协议基本说明

1. 最小单位为子帧，每条子帧可以向**一个或多个**寄存器写入值，或读取数据。
2. 一条 CAN-FD 帧可由**一个或多个**子帧组成。
3. 电机各个功能实现通过在一条 FDCAN 帧中写入**一个或多个**对应功能的寄存器的值实现。
4. 可向任意寄存器写入 `int8_t`、`int16_t`、`int32_t`、`float` 四种基本数据类型。
5. 在**同一子帧**中的数据类型必需相同，**不同子帧**中的数据类型可以不同。
6. 所有基本类型的传输都为**小端模式**，即先发送低字节的数据，再发送高字节的数据。
7. 在一条 CAN-FD 中需要在**尾部填充**字节是应使用 `0x50`，表示无任何操作（NOP）。
8. 各种数据类型的**无限制**：
 - `int8_t`： `0x80`
 - `int16_t`： `0x8000`
 - `int32_t`： `0x80000000`
 - `float`： `NAN`
9. 模式三（一拖多模式）用 FDCAN 的 ID 来识别。
 - ID 低 8 位大于等于 `0x80` 时，为模式三（一拖多模式）。
 - ID 低 8 位小于 `0x80` 时，为模式一或模式二（普通模式）。

1.3 子帧解析

1.3.1 发送协议

1.3.1.1 模式一

代码块

```
1  uint8_t tdata[] = {cmd, addr, a1, a2, b1, b2...};
```

1. `cmd`：表示读写、数据类型和个数。

a. 高四位 `cmd[7:4]` 表示读、写、回读。

i. `0000` : 写

ii. `0001` : 读

iii. `0010` : 回复

b. 低四位 `cmd[3:0]` 表示数据类型和个数:

i. 高两位 `cmd[3:2]` 表示数据类型:

1. `00` : `int8_t`

2. `01` : `int16_t`

3. `10` : `int32_t`

4. `11` : `float`

ii. 低两位 `cmd[1:0]` 表示数据个数。

1. `01` : 一个数据。

2. `10` : 两个数据。

3. `11` : 三个数据。

4. `00` : **模式二**标志。

2. `addr` : 起始寄存器地址。

3. `a1, a2, b1, b2...` : 向寄存器中写入的数据, 注意: 需满足 1.2 协议基本说明的 4、5 项。

a. `a1, a2` : 需要向 `addr` 中写入的数据。

b. `b1, b2` : 需要向 `addr + 1` 中写入的数据。

c. `...` : 需要向 `addr + n` 中写入的数据。

1.3.1.2 模式二

代码块

```
1 uint8_t tdata[] = {cmd, num, addr, a1, a2, b1, b2...};
```

1. `cmd` : 表示读写、数据类型和个数。

a. 高四位 `cmd[7:4]` 表示读、写、回读。

i. `0000` : 写

ii. `0001` : 读

iii. `0010` : 回复

b. 低四位 `cmd[3:0]` 表示数据类型和个数：

i. 高两位 `cmd[3:2]` 表示数据类型：

1. `00` : `int8_t`
2. `01` : `int16_t`
3. `10` : `int32_t`
4. `11` : `float`

ii. 低两位 `cmd[1:0]` 固定为 `00`，表示模式二，后一字节表示数据个数。

2. `num`：数据个数。

3. `addr`：起始寄存器地址。

4. `a1, a2, b1, b2...`：向寄存器中写入的数据，注意：需满足 1.2 协议基本说明的 4、5 项。

a. `a1, a2`：需要向 `addr` 中写入的数据。

b. `b1, b2`：需要向 `addr + 1` 中写入的数据。

c. `...`：需要向 `addr + n` 中写入的数据。

模式二实质：在模式一的 `xxx` 中数据个数写为 0 时，使用后一字节表示数据个数，其余字节都往后移动一位。

1.3.1.3 模式三（一拖多模式）

- 模式三由 FDCAN-ID 的**低 8 位**决定，FDCAN-ID 大于 **0x80** 即为**一拖多模式**（具体模式见例程）
- 协议格式为：电机 1 数据、电机 2 数据、电机 3 数据... **最后 2 字节**为查询电机状态代码。
- 电机 1、电机 2...：指 id 为 1 的电机、id 为 2 的电机...
- 一拖多模式发送的数据类型均为 **int16 类型**。

例 1：ID 为 0x8090

代码块

```
1  uint8_t cmd[] = {pos11, pos12, val11, val12, tqe11, tqe12, pos21, pos22,
    val21, val22, tqe21, tqe22, 占位字节, 0x17, 0x01}
```

- ID 为 0x8090 时，为一拖多的位置、速度、力矩控制。
- 第 1 字节到第 6 字节分别为位置、速度、力矩控制。
- 第 7 字节到第 12 字节分别为位置、速度、力矩控制。
- 第 13 字节到第 18 字节分别为位置、速度、力矩控制。
- 以此类推...

- 最后 2 字节为查询电机状态的指令。

例 2: ID 为 0x8093

代码块

```
1  uint8_t cmd[] = {pos11, pos12, val11, val12, tqe11, tqe12, rkp11, rkp12,
    rkd11, rkd12, pos21, pos22, val21, val22, tqe21, tqe22, rkp21, rkp22, rkd21,
    rkd22, 占位字节, 0x17, 0x01}
```

- ID 为 0x8093 时，为一拖多的位置、速度、力矩、PD控制。
- 第 1 字节到第 10 字节分别为位置、速度、力矩、PD控制。
- 第 11 字节到第 20 字节分别为位置、速度、力矩、PD控制。
- 第 21 字节到第 30 字节分别为位置、速度、力矩、PD控制。
- 以此类推...
- 最后 2 字节为查询电机状态的指令。

1.3.2 接收协议

- 接受协议模式是由发送协议的模式决定的。
- 接收协议模式和发送协议模式是相同的。

1.3.2.1 模式一

假设获取的数据是 `int16_t`

代码块

```
1  uint8_t rdata[] = {cmd, addr, a1, a2, b1, b2, ..., cmd1, addr1, c1, c2, c3, c4}
```

- `cmd` :
 - 高四位 `cmd[7, 4]` : `0010` 表示回复。
 - 2~3 位 `cmd[3, 2]` : 表示类型。
 - `00` : `int8_t` 类型。
 - `01` : `int16_t` 类型。
 - `10` : `int32_t` 类型。
 - `11` : `float` 类型。
 - 低 2 位 `cmd[1, 0]` : 表示数量。
 - `00` : 表示模式二。

- 01：一个数据。
 - 10：两个数据。
 - 11：三个数据。
- addr：开始获取的地址。
- a1, a2：数据 1，小端模式。
- b1, b2：数据 2，小端模式。

1.3.2.2 模式二

代码块

```
1 uint8_t rdata[] = {cmd, addr, num, a1, a2, b1, b2, ..., cmd1, addr1, c1, c2, c3, c4}
```

- cmd：
 - 高四位 cmd[7, 4]：0010 表示回复。
 - 2~3 位 cmd[3, 2]：表示类型。
 - 00：int8_t 类型。
 - 01：int16_t 类型。
 - 10：int32_t 类型。
 - 11：float 类型。
 - 低 2 位 cmd[1, 0]：表示数量。
 - 00：表示模式二，后一个字节表示数据数量。
- num：数据个数。
- addr：开始获取的地址。
- a1, a2：数据 1，小端模式。
- b1, b2：数据 2，小端模式。

1.3.3 示例

1.3.3.1 发送协议示例

1.3.3.1.1 模式一

代码块

```
1 uint8_t cmd[] = {0x01, 0x00, 0x0A, 0x0A, 0x20, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0x10, 0x27, 0x00, 0x00, 0x50, 0x50, 0x50};
```

该 CAN-FD 帧由两个子帧构成：

1. 子帧 1：整体意思是电机进入位置模式。

- `0x01`：第一个子帧的开头
 - 高四位为 `0000`，表示写操作。
 - 低四位：
 - 高 2 位为：`00`，表示 `int8_t` 类型。
 - 低 2 位为：`01`，表示 1 个数据。
- `0x00`：起始寄存器地址：查表可知，`0x00` 寄存器表示电机模式设置。
- `0x0A`：往 `0x00` 寄存器写入 `0x0A`。

2. 子帧 2：整体意思是位置不限制，速度为 0.1 转/秒

- `0x0A`：第 2 个子帧的开头
 - 高 4 位为 `0000`，表示写操作。
 - 低 4 位：
 - 高 2 位为：`10`，表示 `int32_t` 类型。
 - 低 2 位为：`10`，表示 2 个数据。
- `0x20`：起始寄存器地址：查表可知，`0x20` 寄存器表示位置，`0x21` 寄存器表示速度。
- `0x00`、`0x00`、`0x00`、`0x80`：小端模式，即 `0x80000000` 写入 `0x20` 寄存器，即表示电机位置无限制。
- `0x10`、`0x27`、`0x00`、`0x00`：小端模式，即 `0x2710` 写入 `0x21` 寄存器，表示电机速度设置为 0.1 转/秒。

3. `0x50`，`0x50`，`0x50`：由于 CAN-FD 发送字节数最近的两个是 12 和 16，固还需加上 3 个字节的占位字节。

1.3.3.1.2 模式二

代码块

```
1  uint8_t cmd[] = {0x01, 0x00, 0x0A, 0x08, 0x02, 0x20, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80,
    0x10, 0x27, 0x00, 0x00, 0x50, 0x50};
```

该 CAN-FD 帧由两个子帧构成：

1. 子帧 1：整体意思是电机进入位置模式。

- `0x01`：第一个子帧的开头

- 高 4 位为 `0000`，表示写操作。
- 低 4 位：
 - 高 2 位为： `00`，表示 `int8_t` 类型。
 - 低 2 位为： `01`，表示 1 个数据。
- `0x00`：起始寄存器地址：查表可知，`0x00` 寄存器表示电机模式设置。
- `0x0A`：往 `0x00` 寄存器写入 `0x0A`。

2. 子帧 2：整体意思是位置不限制，速度为 0.1 转/秒

- `0x08`：第 2 个子帧的开头
 - 高 4 位为 `0000`，表示写操作。
 - 低 4 位：
 - 高 2 位为： `10`，表示 `int32_t` 类型。
 - 低 2 位为： `00`，表示模式二，后一个字节表示数据数量。
- `0x02`：2 个数据。
- `0x20`：起始寄存器地址：查表可知，`0x20` 寄存器表示位置，`0x21` 寄存器表示速度。
- `0x00`、`0x00`、`0x00`、`0x80`：小端模式，即 `0x80000000` 写入 `0x20` 寄存器，即表示电机位置无限制。
- `0x10`、`0x27`、`0x00`、`0x00`：小端模式，即 `0x2710` 写入 `0x21` 寄存器，表示电机速度设置为 0.1 转/秒。

3. `0x50`，`0x50`：由于 CAN-FD 发送字节数最近的两个是 12 和 16，固还需加上 2 个字节的占位字节。

1.3.3.2 接收协议示例

- 接受协议模式是由发送协议的模式决定的。
- 接收协议模式和发送协议模式是相同的。

1.3.3.2.1 模式一

代码块

```
1  uint8_t rdata[] = {0x2B, 0x01, 0x96, 0x1D, 0x04, 0x00, 0x54, 0x40, 0x02, 0x00,
    0x86, 0x01, 0x00, 0x00, 0x50, 0x50};
```

该帧由一个子帧构成：

1. 子帧 1：整体意思是电机进入位置模式。

- `0x2B`：

- 高 4 位为 `0010`，表示回复操作。
- 低 4 位：
 - 高 2 位为： `10`，表示 `int32_t` 类型。
 - 低 2 位为： `11`，表示 3 个数据。
- `0x01`：起始寄存器地址
- `0x96, 0x1D, 0x04, 0x00`：小端模式，十进制为 269718，即电机当前位置是 2.69718 转处。
- `0x54, 0x40, 0x02, 0x00`：小端模式，十进制为 147540，即当前电机速度为 1.4754 转/秒。
- `0x86, 0x01, 0x00, 0x00`：小端模式，十进制为 390，即当前实际输出力矩为：0.0039 NM。
- `0x50, 0x50`：占位符。

由前三个字符可知：此 CAN-FD 是回复 `0x1B, 0x01` 的。

1.3.3.2.2 模式二

代码块

```
1  uint8_t rdata[] = {0x28, 0x04, 0x00, 0x0A, 0x00, 0x00, 0x00, 0x96, 0x1D, 0x04,
    0x00, 0x54, 0x40, 0x02, 0x00, 0x86, 0x01, 0x00, 0x00, 0x50};
```

该帧由一个子帧构成：

1. 子帧 1：整体意思是电机进入位置模式。

- `0x28`：
 - 高 4 位为 `0010`，表示回复操作。
 - 低 4 位：
 - 高 2 位为： `10`，表示 `int32_t` 类型。
 - 低 2 位为： `00`，表示模式二，后一个字节表示数据数量。
- `0x04`：4 个数据。
- `0x00`：起始寄存器地址
- `0x0A, 0x00, 0x00, 0x00`：`0x00` 寄存器的值，查表可知为电机模式，十进制为 10，查表可知为位置模式。
- `0x96, 0x1D, 0x04, 0x00`：小端模式，十进制为 269718，即电机当前位置是 2.69718 转处。

- 0x54, 0x40, 0x02, 0x00：小端模式，十进制为 147540，即当前电机速度为 1.4754 转/秒。
- 0x86, 0x01, 0x00, 0x00：小端模式，十进制为 390，即当前实际输出力矩为：0.0039 NM。
- 0x50：占位符。

由前三个字符可知：此 CAN-FD 是回复 0x18, 0x04, 0x00 的。

2. 常用类型（单位）说明

2.1 电流（A）

数据类型	LSB	实际 (A)
int8	1	1
int16	1	0.1
int32	1	0.001
float	1	1

2.2 电压（V）

数据类型	LSB	实际 (V)
int8	1	0.5
int16	1	0.1
int32	1	0.001
float	1	1

2.3 扭矩（Nm）

- 真实扭矩 = $k * t_{qe} + d$
- d项：相当于电机本身的摩擦力，对精度要求不高的可以不用加，fdcan_h730工程从v3.0.5开始不再加入此项。
- 扭矩系数以fdcan_h730中的 motor_tqe_adj 为准。

电机型号	扭矩系数
------	------

M3536_32	0.458105
M4438_30	0.5256
M4438_32	0.485565
M4538_19	0.493835
M5043_20	0.966
M5046_20	0.533654
M5047_09	0.547474
M5047_36	0.803
M6056_36	0.677
M7256_35	0.676524
M60SG_35	0.7942
M60BM_35	0.7942

2.4 温度 (°C)

数据类型	LSB	实际 (°C)
int8	1	1
int16	1	0.1
int32	1	0.001
float	1	1

2.5 时间 (s)

数据类型	LSB	实际 (s)
int8	1	0.01
int16	1	0.001
int32	1	0.000001
float	1	1

2.6 位置（转）

数据类型	LSB	实际 (转)	实际 (°)
int8	1	0.01	3.6
int16	1	0.0001	0.036
int32	1	0.00001	0.0036
float	1	1	360

2.7 速度（转/秒）

数据类型	LSB	实际 (转/秒)
int8	1	0.01
int16	1	0.00025
int32	1	0.00001
float	1	1

2.8 加速度（转/秒^2）

数据类型	LSB	实际 (转/秒^2)
int8	1	0.05
int16	1	0.001
int32	1	0.00001
float	1	1

2.9 PWM 标度（无单位）

数据类型	LSB	实际
int8	1	1/127 - 0.007874

int16	1	1/32767 - 0.000030519
int32	1	(1/2147483647) - 4.657^10
float	1	1

2.10 rKp、rKd 标度（无单位，寄存器0x23和0x24的）

数据类型	LSB	实际
int8	1	1/127 - 0.007874
int16	1	1/32767 - 0.000030519
int32	1	(1/2147483647) - 4.657^10
float	1	1

2.11 Kp、Kd 标度（无单位，例程中用的是这个）

数据类型	LSB	实际
int8	1	1
int16	1	0.1
int32	1	0.001
float	1	1

3. 函数示例

说明：

- 下面介绍示例程序中提供的电机控制模式的简要说明。
- 详情请看提供的示例工程。
- 本电机所能实现的功能不止于此，如需自定义特殊功能，可根据寄存器表发挥想象。
- 下列为封装函数，可以直接调用

3.1 普通模式

3.1.1 DQ 电压模式

说明：

1. 通过给定的 Q 相电压控制电机运行，并让电机返回状态信息。
2. 底层实现如下

代码块

```
1 void set_dq_volt_float(FDCAN_HandleTypeDef *fdcanHandle, uint8_t id, float  
   volt);  
2 void set_dq_volt_int16(FDCAN_HandleTypeDef *fdcanHandle, uint8_t id, int16_t  
   volt);  
3 void set_dq_volt_int32(FDCAN_HandleTypeDef *fdcanHandle, uint8_t id, int32_t  
   volt);
```

3.1.2 DQ 电流模式

说明：

1. 通过给定的 Q 相电流控制电机运行，并让电机返回状态信息。
2. 底层实现如下

代码块

```
1 void set_dq_volt_float(FDCAN_HandleTypeDef *fdcanHandle, uint8_t id, float  
   volt);  
2 void set_dq_current_int16(FDCAN_HandleTypeDef *fdcanHandle, uint8_t id,  
   int16_t current);  
3 void set_dq_current_int32(FDCAN_HandleTypeDef *fdcanHandle, uint8_t id,  
   int32_t current);
```

3.1.3 位置模式

说明：

1. 电机将以最大速度和最大加速度运动到指定目标位置，并让电机返回状态信息。
2. 底层实现如下

代码块

```
1 void set_pos_float(FDCAN_HandleTypeDef *fdcanHandle, uint8_t id, float  
   pos);  
2 void set_pos_int16(FDCAN_HandleTypeDef *fdcanHandle, uint8_t id, int16_t  
   pos);
```

```
3 void set_pos_int32(FDCAN_HandleTypeDef *fdcanHandle, uint8_t id, int32_t pos);
```

注意：

1. 该模式下速度与力矩均为最大，运动过程较为激烈。
2. 瞬时电流可能会飙到 5A~10A，若电源响应不够快，或电源电流限制过小，可能导致电机在瞬间获得的电流不足，从而报错。
3. 此模式适用于对响应速度有极端要求的场合，一般不建议使用，如需进行位置控制，推荐使用**梯形控制**模式。

3.1.4 速度模式

说明：

1. 电机以最大加速度加速到指定目标速度，并让电机返回状态信息。
2. 底层实现如下

代码块

```
1 void set_vel_float(FDCAN_HandleTypeDef *fdcanHandle, uint8_t id, float vel);  
2 void set_vel_int16(FDCAN_HandleTypeDef *fdcanHandle, uint8_t id, int16_t vel);  
3 void set_vel_int32(FDCAN_HandleTypeDef *fdcanHandle, uint8_t id, int32_t vel);
```

3.1.5 力矩模式

说明：

1. 电机按照设定的目标力矩进行转动，并让电机返回状态信息。
2. 底层实现如下

代码块

```
1 void set_torque_float(FDCAN_HandleTypeDef *fdcanHandle, uint8_t id, float torque);  
2 void set_torque_int16(FDCAN_HandleTypeDef *fdcanHandle, uint8_t id, int16_t torque);  
3 void set_torque_int32(FDCAN_HandleTypeDef *fdcanHandle, uint8_t id, int32_t torque);
```

3.1.6 位置、速度模式

说明：

1. 电机以目标速度运动至指定的目标位置，并让电机返回状态信息。

2. 底层实现如下

代码块

```
1 void set_pos_vel_tqe_float(FDCAN_HandleTypeDef *fdcanHandle, uint8_t id, float pos, float vel, float torque);
2 void set_pos_vel_tqe_int16(FDCAN_HandleTypeDef *fdcanHandle, uint8_t id, int16_t pos, int16_t vel, int16_t torque);
3 void set_pos_vel_tqe_int32(FDCAN_HandleTypeDef *fdcanHandle, uint8_t id, int32_t pos, int32_t vel, int32_t torque);
```

3.1.7 位置、速度、最大力矩模式

说明：

1. 电机以目标速度运动至指定的目标位置，同时限制最大输出力矩，并让电机返回状态信息。
2. 底层实现如下

代码块

```
1 void set_pos_vel_tqe_float(FDCAN_HandleTypeDef *fdcanHandle, uint8_t id, float pos, float vel, float torque);
2 void set_pos_vel_tqe_int16(FDCAN_HandleTypeDef *fdcanHandle, uint8_t id, int16_t pos, int16_t vel, int16_t torque);
3 void set_pos_vel_tqe_int32(FDCAN_HandleTypeDef *fdcanHandle, uint8_t id, int32_t pos, int32_t vel, int32_t torque);
```

注意：

1. 该模式对输出力矩有限制，若设置的最大力矩过小，电机可能无法达到目标速度。

3.1.8 位置、速度、加速度模式（梯形控制）

说明：

1. 电机按照恒定加速度运动，实现先加速 → 匀速 → 减速的梯形速度控制，并让电机返回状态信息。
2. 底层实现如下

代码块

```
1 void set_pos_velmax_acc_float(FDCAN_HandleTypeDef *fdcanHandle, uint8_t id, float pos, float vel_max, float acc);
2 void set_pos_velmax_acc_int16(FDCAN_HandleTypeDef *fdcanHandle, uint8_t id, int16_t pos, int16_t vel_max, int16_t acc);
```



```
3 void set_pos_velmax_acc_int32(FDCAN_HandleTypeDef *fdcanHandle, uint8_t id,
    int32_t pos, int32_t vel_max, int32_t acc);
```

3.1.9 速度、加速度模式

说明：

1. 以目标加速度加速到目标速度，并让电机返回状态信息。
2. 底层实现如下

代码块

```
1 void set_vel_acc_float(FDCAN_HandleTypeDef *fdcanHandle, uint8_t id, float
    vel, float acc);
2 void set_vel_acc_int16(FDCAN_HandleTypeDef *fdcanHandle, uint8_t id, int16_t
    vel, int16_t acc);
3 void set_vel_acc_int32(FDCAN_HandleTypeDef *fdcanHandle, uint8_t id, int32_t
    vel, int32_t acc);
```

3.1.10 运控模式（MIT控制）

说明：

1. 电机输出力矩的计算公式为：

代码块

```
1 输出力矩 = 位置偏差 * kp + 速度偏差 * kd + torque。
```

2. 模式用法说明

- a. 当 $k_p=0$, $k_d=0$ 时，给定 tqe 即可实现给定扭矩输出。在该情况下，电机将持续输出一个恒定力矩。
- b. 当 $k_p=0$, $k_d \neq 0$ 时，给定 vel 即可实现匀速转动。匀速转动过程中存在速度静差，另外 k_d 不宜过大， k_d 过大时会引起震荡。
- c. 当 $k_p \neq 0$, $k_d=0$ 时，会引起震荡。即对位置进行控制时， k_d 不能赋 0，否则会造成电机震荡，甚至失控。
- d. 当 $k_p \neq 0$, $k_d \neq 0$ 时，有多种情况，这里下面简单介绍两种情况。
 - 当目标位置 pos 为常量，目标速度 vel 为 0 时，可实现定点控制，系统会使实际位置趋近于 pos ，实际速度趋近于 0，最终静止在目标位置。
 - 当 pos 是随时间变化的连续可导函数时，同时 vel 是 pos 的导数，可实现位置跟踪和速度跟踪，即按照期望速度旋转期望角度。

3. 底层实现如下

代码块

```
1 void set_pos_vel_tqe_kp_kd_float_2(FDCAN_HandleTypeDef *fdcanHandle, uint8_t
   id, float pos, float vel, float tqe, float kp, float kd);
2 void set_pos_vel_tqe_kp_kd_int16_2(FDCAN_HandleTypeDef *fdcanHandle, uint8_t
   id, int16_t pos, int16_t vel, int16_t tqe, int16_t kp, int16_t kd);
3 void set_pos_vel_tqe_kp_kd_int32_2(FDCAN_HandleTypeDef *fdcanHandle, uint8_t
   id, int32_t pos, int32_t vel, int32_t tqe, int32_t kp, int32_t kd);
```

注意：

1. 真正的运控模式，和 `motor_set_pos_vel_tqe_kp_kd` 区别是：
 - `motor_set_pos_vel_tqe_kp_kd` 的位置是不断积分得到的，在低频控制下容易出现意外情况。
 - `motor_set_pos_vel_tqe_kp_kd_2` 则避免了此问题，控制更稳定。
2. 该需要设置合适的 `kp` 和 `kd`，否则控制效果可能较差。

代码块

```
1 /* 不建议使用 */
2 void motor_set_pos_vel_tqe_kp_kd(port_t portx, const data_type_t type, const
   uint8_t id,
3   const float pos, const float vel, const float tqe, const float kp, const float
   kd);
4
5 /* 建议使用 */
6 void motor_set_pos_vel_tqe_kp_kd_2(port_t portx, const data_type_t type, const
   uint8_t id,
7   const float pos, const float vel, const float tqe, const float kp, const float
   kd);
```

3.1.11 查询电机状态信息

说明：

1. 发送查询电机状态信息的指令。
2. 电机返回的状态信息包括，模式、错误码、位置、速度、力矩。
3. 电机状态信息解析在 `motor.c` 的 `motor_process_state` 函数。
4. 底层实现如下

代码块

```
1 void read_motor_state_float(FDCAN_HandleTypeDef *fdcanHandle, uint8_t id);
2 void read_motor_state_int16(FDCAN_HandleTypeDef *fdcanHandle, uint8_t id);
3 void read_motor_state_int32(FDCAN_HandleTypeDef *fdcanHandle, uint8_t id);
```

3.1.12 查询电机固件版本

说明：

1. 发送查询电机固件版本号指令。
2. 电机固件版本解析在 `motor.c` 的 `motor_process_state` 函数。
3. 底层实现如下

代码块

```
1 void read_motor_version_int16(FDCAN_HandleTypeDef *fdcanHandle, uint8_t id);
```

3.1.13 停止模式

说明：

1. 电机进入停止模式，电机三相都悬空，使电机可以自由转动。
2. 底层实现如下
 - float数据类型

代码块

```
1 void set_motor_stop_float(FDCAN_HandleTypeDef *fdcanHandle, uint8_t id);
2 void set_motor_stop_int16(FDCAN_HandleTypeDef *fdcanHandle, uint8_t id);
3 void set_motor_stop_int32(FDCAN_HandleTypeDef *fdcanHandle, uint8_t id);
```

3.1.14 刹车模式

说明：

1. 将电机所有相短接到地，实现“阻尼刹车”效果。
2. 刹车阻力与电机转速成正相关。
3. 底层实现如下

代码块

```
1 void set_motor_brake_float(FDCAN_HandleTypeDef *fdcanHandle, uint8_t id);
2 void set_motor_brake_int16(FDCAN_HandleTypeDef *fdcanHandle, uint8_t id);
3 void set_motor_brake_int32(FDCAN_HandleTypeDef *fdcanHandle, uint8_t id);
```

3.1.15 电机软重启

说明：

1. 对电机执行软件重启。，重启后进入停止模式。
2. 不会有任何反馈。
3. 底层实现如下

代码块

```
1 void set_motor_reset_int8(FDCAN_HandleTypeDef *fdcanHandle, uint8_t id);
```

3.2 一拖多控制模式 motor_many.c

- 此文件内，只有 `motor_many_send` 是用于发送指令的，其他的函数都是向缓存写入指令。
- 一拖多模式下，同一条 CAN 通道上的电机模式是相同的。
- 一拖多模式大致原理，发送一条通用的 FDCAN 帧，帧上不同的字节控制不同电机，其中由 ID 确定电机模式，详细说明请看 02-fdcan 协议解析。
- 一拖多模式下，在仲裁段为 1M，数据段为 5M 的情况下，一个 CAN 总线 1ms 内最多控制 10 个电机，即 1KHz 控制频率下最多控制 10 个电机，如需控制更多电机，需降低控制频率。
- `TINT16` 对应的是 `int16` 的数据类型，控制只能到 3.2 圈。
- 一拖多模式使用说明：

代码块

```
1 /* 写入缓存 */
2 motor_many_vel(PORT1, 1, 0.1);
3 motor_many_vel(PORT1, 2, 0.1);
4 motor_many_vel(PORT1, 3, 0.1);
5
6 /* 发送指令 */
7 motor_many_send(PORT1);
```

3.2.1 DQ 电压模式

说明：

1. 通过给定的 Q 相电压控制电机运行，并让电机返回状态信息。
2. 参数解析：
 - `portx` :CAN 通道，`PORT1`、`PORT2`、`PORT3` 对应通道 1、2、3

- `type`：通信协议的数据类型，影响数据的精度和量程，`TFLOAT`、`TINT32`、`TINT16` 对应 `float`、`int32`、`int16`
- `id`：电机 ID
- `volt`：Q 相电压，单位：伏特（V）。

3. 底层实现如下

代码块

```
1 void motor_many_dq_volt(port_t portx, const uint8_t id, const float volt);
```

注意：

1. 此函数仅将指令写入缓冲区，不会立即发送，需要调用 `motor_many_send` 才会生效。

3.2.2 DQ 电流模式

说明：

1. 通过给定的 Q 相电流控制电机运行，并让电机返回状态信息。
2. 参数解析：
 - `portx`：CAN 通道，`PORT1`、`PORT2`、`PORT3` 对应通道 1、2、3
 - `type`：通信协议的数据类型，影响数据的精度和量程，`TFLOAT`、`TINT32`、`TINT16` 对应 `float`、`int32`、`int16`
 - `id`：电机 ID
 - `cur`：Q 相电流，单位：安培（A）。

3. 底层实现如下

代码块

```
1 void motor_many_dq_current(port_t portx, const uint8_t id, const float cur);
```

注意：

1. 此函数仅将指令写入缓冲区，不会立即发送，需要调用 `motor_many_send` 才会生效。

3.2.3 位置模式

说明：

1. 电机将以最大速度和最大加速度运动到指定目标位置，并让电机返回状态信息。
2. 参数解析：

- `portx`: CAN 通道, `PORT1`、`PORT2`、`PORT3` 对应通道 1、2、3
- `type`: 通信协议的数据类型, 影响数据的精度和量程, `TFLOAT`、`TINT32`、`TINT16` 对应 `float`、`int32`、`int16`
- `id`: 电机 ID
- `pos`: 目标位置, 单位: 转 (r)。

3. 底层实现如下

代码块

```
1 void motor_many_pos(port_t portx, const uint8_t id, const float pos);
```

注意:

1. 该模式下速度与力矩均为最大, 运动过程较为激烈。
2. 瞬时电流可能会飙到 5A~10A, 若电源响应不够快, 或电源电流限制过小, 可能导致电机在瞬间获得的电流不足, 从而报错。
3. 此模式适用于对响应速度有极端要求的场合, 一般不建议使用, 如需进行位置控制, 推荐使用**梯形控制**模式。
4. 此函数仅将指令写入缓冲区, 不会立即发送, 需要调用 `motor_many_send` 才会生效。

3.2.4 速度模式

说明:

1. 电机以最大加速度加速到指定目标速度, 并让电机返回状态信息。
2. 参数解析:
 - `portx`: CAN 通道, `PORT1`、`PORT2`、`PORT3` 对应通道 1、2、3
 - `type`: 通信协议的数据类型, 影响数据的精度和量程, `TFLOAT`、`TINT32`、`TINT16` 对应 `float`、`int32`、`int16`
 - `id`: 电机 ID
 - `vel`: 目标速度, 单位: 转/秒 (r/s)

3. 底层实现如下

代码块

```
1 void motor_many_vel(port_t portx, const uint8_t id, const float vel);
```

注意:

1. 此函数仅将指令写入缓冲区，不会立即发送，需要调用 `motor_many_send` 才会生效。

3.2.5 力矩模式

说明：

1. 电机按照设定的目标力矩进行转动，并让电机返回状态信息。
2. 参数解析：
 - `portx` :CAN 通道，`PORT1`、`PORT2`、`PORT3` 对应通道 1、2、3
 - `type` : 通信协议的数据类型，影响数据的精度和量程，`TFLOAT`、`TINT32`、`TINT16` 对应 `float`、`int32`、`int16`
 - `id` : 电机 ID
 - `tqe` : 目标力矩，单位：牛·米 (N·m) 。
3. 底层实现如下

代码块

```
1 void motor_many_tqe(port_t portx, const uint8_t id, const float tqe);
```

注意：

1. 此函数仅将指令写入缓冲区，不会立即发送，需要调用 `motor_many_send` 才会生效。

3.2.6 位置、速度模式

说明：

1. 电机以目标速度运动至指定的目标位置，并让电机返回状态信息。
2. 参数解析：
 - `portx` :CAN 通道，`PORT1`、`PORT2`、`PORT3` 对应通道 1、2、3
 - `type` : 通信协议的数据类型，影响数据的精度和量程，`TFLOAT`、`TINT32`、`TINT16` 对应 `float`、`int32`、`int16`
 - `id` : 电机 ID
 - `pos` : 目标位置，单位：转 (r) 。
 - `vel` : 目标速度，单位：转/秒 (r/s)
3. 底层实现如下

代码块

```
1 void motor_many_pos_vel(port_t portx, const uint8_t id, const float pos, const float vel);
```

注意：

1. 此函数仅将指令写入缓冲区，不会立即发送，需要调用 `motor_many_send` 才会生效。

3.2.7 位置、速度、最大力矩模式

说明：

1. 电机以目标速度运动至指定的目标位置，同时限制最大输出力矩，并让电机返回状态信息。
2. 参数解析：
 - `portx` :CAN 通道， `PORT1`、`PORT2`、`PORT3` 对应通道 1、2、3
 - `type` : 通信协议的数据类型，影响数据的精度和量程， `TFLOAT`、`TINT32`、`TINT16` 对应 `float`、`int32`、`int16`
 - `id` : 电机 ID
 - `pos` : 目标位置，单位：转 (r) 。
 - `vel` : 目标速度，单位：转/秒 (r/s) 。
 - `tqe` : 目标力矩，单位：牛·米 (N·m) 。

3. 底层实现如下

代码块

```
1 void motor_many_pos_vel_MAXtqe(port_t portx, const uint8_t id, const float pos, const float vel, const float tqe);
```

注意：

4. 该模式对输出力矩有限制，若设置的最大力矩过小，电机可能无法达到目标速度。
5. 此函数仅将指令写入缓冲区，不会立即发送，需要调用 `motor_many_send` 才会生效。

3.2.8 位置、速度、加速度模式（梯形控制）

说明：

1. 电机按照恒定加速度运动，实现先加速 → 匀速 → 减速的梯形速度控制，并让电机返回状态信息。
2. 参数解析：
 - `portx` :CAN 通道， `PORT1`、`PORT2`、`PORT3` 对应通道 1、2、3
 - `type` : 通信协议的数据类型，影响数据的精度和量程， `TFLOAT`、`TINT32`、`TINT16` 对应 `float`、`int32`、`int16`
 - `id` : 电机 ID

- `pos`：目标位置，单位：转（r）。
- `vel`：目标速度，单位：转/秒（r/s）。
- `acc`：加速度，单位：转每秒平方（rps²）。

3. 底层实现如下

代码块

```
1 void motor_many_pos_vel_acc(port_t portx, const uint8_t id, const float pos,
    const float vel, const float acc);
```

注意：

1. 此函数仅将指令写入缓冲区，不会立即发送，需要调用 `motor_many_send` 才会生效。

3.2.9 运控模式（MIT控制）

说明：

1. 电机输出力矩的计算公式为：

代码块

```
1 输出力矩 = 位置偏差 * kp + 速度偏差 * kd + 前馈力矩
```

2. 参数解析：

- `portx`：CAN 通道，`PORT1`、`PORT2`、`PORT3` 对应通道 1、2、3
- `type`：通信协议的数据类型，影响数据的精度和量程，`TFLOAT`、`TINT32`、`TINT16` 对应 `float`、`int32`、`int16`
- `id`：电机 ID
- `pos`：目标位置，单位：转（r）。
- `vel`：目标速度，单位：转/秒（r/s）。
- `tqe`：目标力矩，单位：牛·米（N·m）。
- `kp`：位置比例系数。
- `kd`：速度比例系数。

3. 底层实现如下

代码块

```
1 void motor_many_pos_vel_tqe_kp_kd_2(port_t portx, const uint8_t id, const float
    pos, const float vel, const float tqe, const float kp, const float kd);
```

注意：

4. 真正的运控模式，和 `motor_many_pos_vel_tqe_kp_kd` 区别是：
 - `motor_many_pos_vel_tqe_kp_kd` 的位置是不断积分得到的，在低频控制下容易出现意外情况。
 - `motor_many_pos_vel_tqe_kp_kd_2` 则避免了此问题，控制更稳定。
5. 该需要设置合适的 `kp` 和 `kd`，否则控制效果可能较差。
6. 此函数仅将指令写入缓冲区，不会立即发送，需要调用 `motor_many_send` 才会生效。

代码块

```
1  /* 不建议使用 */
2  void motor_many_pos_vel_tqe_kp_kd(port_t portx, const uint8_t id,
3  const float pos, const float vel, const float tqe, const float kp, const float
4  kd);
5  /* 建议使用 */
6  void motor_many_pos_vel_tqe_kp_kd_2(port_t portx, const uint8_t id,
7  const float pos, const float vel, const float tqe, const float kp, const float
8  kd);
```